תרגול 5

היום:

- הגדרת הגבול בנקודה.
- אריתמטיקה של גבולות (אש"ג).

תזכורת:
תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0. יהי $L \in \mathbb{R}$.
נאמר כי L הוא גבול של f ב x_0 אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל

$$0 <| x - x_0 |< \delta \Leftrightarrow x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \text{ and } x \neq x_0$$

מתקיים

$$| f(x) - L |< \epsilon \Leftrightarrow L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon$$

במקרה זה נסמן $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$.
הערה:
תמיד אפשר לבחור δ קטנה יותר, כפי שיכולנו לבחור M גדול יותר בגבול באינסוף.

תרגיל:
הוכיחו את כל אחד מהגבולות הבאים בעזרת הגדרת הגבול המתאימה.

1. $\lim_{x \to 7} (3 - x) = -4$

יהי $\epsilon > 0$. נבחר $\boxed{\delta = \epsilon}$. יהי $0 <| x - 7 |< \delta$. אזי

$$| 3 - x - (-4) |=| 7 - x |=| x - 7 |< \delta = \epsilon$$

$$(3 - x - (-4)) = |x - 7|$$
$$|7 - x| = |x - 7| < \delta = \varepsilon$$

תרגיל:
הוכיחו את כל אחד מהגבולות הבאים בעזרת הגדרת הגבול המתאימה.

1. $\lim_{x\to 7}(3-x) = -4$

$$\lim_{x\to 7}(3-x) = -4$$

יהי $\varepsilon>0$ נבחר $\boxed{\varepsilon} = \delta$ יהי $|x-7|<\delta$ אז

$$\varepsilon = \delta > |4+x-3|$$

$$|4+x-3|$$

$$\varepsilon = \delta > |7-x| = |x-7| = |-x+7|$$

$$\lim_{x\to -1}\frac{x^2+3}{x+2} = 4$$

יהי $\varepsilon>0$ נבחר $\delta = \boxed{\min\{\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{13}\}}$ יהי $|x+1|<\delta$ אזי

$$\left|\frac{x^2+3}{x+2} - 4\right| < \varepsilon$$

$$\left|\frac{x^2+3}{x+2} - 4\right| = \left|\frac{x^2+3-4x-8}{x+2}\right| = \frac{|x^2-4x-5|}{x+2}$$

$$= \left|\frac{(x-5)\overbrace{(x+1)}^{<\delta}}{x+2}\right| < \delta \cdot 6\tfrac{1}{2} = 13\delta \le \varepsilon$$

$$\boxed{|x+1|<\delta}$$

$$|x-5| = |x+1-6| = |x+1|+|-6| \le \delta + 6 \quad (*)$$

$$|x+1|<\delta \qquad \delta \le \tfrac{1}{2} \le 6\tfrac{1}{2}$$

$$-\delta < x+1 < \delta \quad +1$$

$$1-\delta < x+2 < \delta+1 \qquad \tfrac{1}{2} < x+2 < 1\tfrac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to 7}(3-x) = -4$$

$0 < |x-7| < \delta$

$|3-x+4| < \varepsilon$

$|7-x| < \varepsilon$

$\boxed{\delta = \varepsilon}$

$0 < x+1 < \delta$

$$\left|\frac{x^2+3}{x+2} - 4\right| < \varepsilon$$

$$\left|\frac{(x-5)(x+1)}{x+2}\right| = |x-5|\,|x+1| \cdot \frac{1}{|x+2|}$$

$|x+1|\,|x-5| \cdot \frac{1}{|x+2|} < \delta \quad 6\frac{1}{2}\cdot 2 = 13$

$|x-5| = |x-5+6-6|$

$0 < \underbrace{|x+1| < \delta}$

$\boxed{|x+1| + |-6| < \delta}$

$|x+1| < \delta + 6$

$-\delta < x+1 < \delta \quad /-1 \qquad \boxed{\delta = \frac{1}{2}}$

$\frac{1}{2} < x+2 < 1\frac{1}{2}$

$\boxed{2 < x+2}$

$\frac{1}{3}$

$x+1 < \varepsilon \cdot |x-5| \frac{1}{|x+2|}$

.2 $\lim_{x\to -1} \frac{x^2+3}{x+2} = 4$

יהי $\varepsilon > 0$ נגדיר $\delta = \boxed{}$

$x+1 < \varepsilon$

$$\frac{x^2+3-4x-8}{x+2} = \left|\frac{(x-5)(x+1)}{x+2}\right| = |(x-5)(x+1)| \cdot \frac{1}{|x+2|} < \delta = \varepsilon$$

.2 $\lim_{x\to -1} \frac{x^2+3}{x+2} = 4$

יהי $\epsilon > 0$. נבחר $\boxed{\delta = \min\left\{\frac{\epsilon}{13}, \frac{1}{2}\right\}}$. יהי $0 <| x+1 |< \delta$. אזי

$$| \frac{x^2+3}{x+2} - 4 |=| \frac{x^2+3-4x-8}{x+2} |=| \frac{(x-5)(x+1)}{x+2} |=$$

$$| x-5 | \cdot | x+1 | \cdot \frac{1}{| x+2 |} < \delta \cdot | x-5 | \cdot \frac{1}{| x+2 |} \underset{(*)}{\leq} \delta \cdot 6.5 \cdot 2 = 13\delta \leq \epsilon$$

$(*)$
ראשית נשים לב

$$| x-5 |=| x+1+(-6) | \overset{\triangle}{\leq} | x+1 | + | -6 | \leq \delta + 6$$

היות ש $\delta \leq \frac{1}{2}$, אזי

$$| x-5 | \leq 6.5$$

שנית, נשים לב שהיות ש $| x+1 |< \delta$, אזי

$$-\delta < x+1 < \delta \,/ +1$$

$$1-\delta < x+2 < \delta+1$$

שוב, היות ש $\delta \leq \frac{1}{2}$

$$\frac{1}{2} < x+2 < \frac{3}{2}$$

היות ש $x+2$ חיובי, אז $x+2 =| x+2 |$ ולכן

$$\boldsymbol{\frac{1}{2} <| x+2 |<} \frac{3}{2}$$

לכן אין 2 מספרים חיוביים שהם אחד מהשני

נעבוד עם הצד השמאלי ונקבל

$$\frac{1}{| x+2 |} < 2$$

בגלל - אי שוויון המשולש

בגלל - אי שוויון המשולש אלא גם בגרסה, נסדר, ונשים אחד מאחר.

תרגיל:
הוכיחו את כל אחד מהגבולות הבאים בעזרת הגדרת הגבול המתאימה.

2. $\lim_{x\to -1} \frac{x^2+3}{x+2} = 4$

יהי $\varepsilon>0$ $\quad 0<|x+1|<\delta$ $\quad \lim_{x\to -1} \frac{x^2+3}{x+2} = 4$

נבחר $\delta = \square$

$$\left|\frac{x^2+3}{x+2} - 4\right| = \left|\frac{x^2+3-4x-8}{x+2}\right|$$

$$= \left|\frac{x^2-4x-5}{x+2}\right| = \left|\frac{(x-5)(x+1)}{x+2}\right|$$

$$|x+5|\,|x+1|\cdot\frac{1}{x+2} \qquad |x+1|<\delta$$

$$|x+1| < \delta\cdot\frac{1}{x+2}\cdot|x+5|$$

(*)
ראשית נשים לב

$$|x-5| = |x+1+(-6)| \overset{\triangle}{\le} |x+1| + |-6| \le \delta+6$$

$$|x-5| = |x+1| + |-6| \le |x+1| + |-6| \le \delta+6$$

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^2+3}{x+2} = 4$$

$$0 < |x+1| < \delta$$

יהי $\varepsilon>0$ ונמצא

$$\delta = \boxed{\min\{\tfrac{1}{2},}$$

$$= \left|\frac{x^2+3-4x-8}{x+2}\right| = \left|\frac{(x-5)(x+1)}{x+2}\right|$$

$$= |x-5|\,|x+1| \cdot \left|\frac{1}{x+2}\right|$$

$$\boxed{|x+1| \le \delta+6}$$

$$|x-5| = |x+1-6| \triangleq$$

$$|x-5| = |x+1-6| \ge$$

$$|x+1-(-6)| \triangleq |x+1-(-6)| \le \delta + 6$$

$$\boxed{|x+1| \le \delta+6}$$

$$\boxed{|x+1| \le \delta+6}$$

$$x+1 \le 6.5$$

$$|x+1| < \delta$$

$$-\delta < x+1 < \delta \qquad /-1$$

$$1-\delta < x+2 < \delta+1$$

תזכורת:
יהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהיינה f, g שתי פונקציות המוגדרות בסביבה מנוקבת של x_0.
יהיו $L_1, L_2 \in \mathbb{R}$ ונניח ש $L_1 = \lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ ו $L_2 = \lim\limits_{x \to x_0} g(x)$.
אזי

1. $\lim\limits_{x \to x_0} c = c$ לכל $c \in \mathbb{R}$.
2. $\lim\limits_{x \to x_0} x = x_0$.
3. קיים הגבול: $\lim\limits_{x \to x_0} [f(x) \pm g(x)]$ ושווה ל $L_1 \pm L_2$.
4. קיים הגבול: $\lim\limits_{x \to x_0} [f(x) \cdot g(x)]$ ושווה ל $L_1 \cdot L_2$.
5. אם $L_2 \neq 0$, קיים הגבול: $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ ושווה ל $\frac{L_1}{L_2}$.
6. קיים הגבול: $\lim\limits_{x \to x_0} |f(x)|$ ושווה ל $|L_1|$.
7. אם $f(x) \geq 0$ לכל x בסביבה המנוקבת, אזי $L_1 \geq 0$ וקיים הגבול $\lim\limits_{x \to x_0} \sqrt{f(x)}$ ושווה ל $\sqrt{L_1}$.
8. כל המשפטים תקפים גם כאשר נחליף את x_0 ב $\pm\infty$ (עם התאמות בסעיף 2).

תרגיל:
חשבו את כל אחד מהגבולות הבאים, או הוכיחו שאינו קיים.

1. $\lim\limits_{x \to 5} \frac{x-3}{x^2-9}$

$\lim\limits_{x \to 5} x = 5$ ↓ אלגברה

פתרון:

$$\lim_{x \to 5} \frac{x-3}{x^2-9} \underset{\text{AOL}}{=} \frac{2}{16} = \mathbf{\frac{1}{8}}$$

$\lim\limits_{x \to 5} 3 = 3$

$\lim\limits_{x \to 5} (x-3)$ $5-3=2$

גבול הפרש הגבולות

2. $\lim\limits_{x \to 3} \frac{x-3}{x^2-9}$

$\frac{\cancel{x-3}}{(\cancel{x-3})(x+3)}$

פתרון:

$$\lim_{x \to 3} \frac{x-3}{x^2-9} = \lim_{x \to 3} \frac{\cancel{x-3}}{\cancel{(x-3)} \cdot (x+3)} = \lim_{x \to 3} \frac{1}{x+3} \underset{\text{AOL}}{=}$$

$$\frac{1}{3+3} = \mathbf{\frac{1}{6}}$$

$\frac{1}{x+3}$ $\frac{1}{6}$

$\lim\limits_{x \to 5} \left(\frac{x-3}{x^2-9}\right) = \frac{2}{16} = \boxed{\frac{1}{8}}$

$\lim\limits_{x \to 5} (x \cdot x) = 25$

גבול הכפלה שווה לכפלת הגבולות

$\lim\limits_{x \to 5} 9 = 9$

$\lim\limits_{x \to 5} (x^2-9) = 16$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2+3}}{x-6}$$

$$\frac{\sqrt{x^2+3}}{x-6} = \frac{\sqrt{-\infty^2+3}}{-\infty-6} \quad \frac{\sqrt{-\infty+3}}{-\infty-6} = -1$$

$$x^2 = -\infty^2 = \infty$$

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2\left(1+\frac{3}{x^2}\right)}}{x\left(1-\frac{6}{x}\right)} =$$

$$= \frac{\sqrt{x^2}\cdot\sqrt{1+\frac{3}{x^2}}}{x\left(1-\frac{6}{x}\right)}$$

$$= \lim_{x\to-\infty} \frac{|x|\sqrt{1+\frac{3}{x^2}}}{x\left(1-\frac{6}{x}\right)}$$

(*) מהגדרת הגבול במינוס אינסוף $M < 0$ ולכן גם $x < 0$.

כאשר אנחנו למדיין

$\delta - \frac{\ell}{x}$,

$$= \frac{-\cancel{x}\sqrt{1+\boxed{\frac{3}{x^2}}}}{\cancel{x}\left(1-\boxed{\frac{6}{x}}\right)} = -1$$

$=0$

3. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{\sqrt{x^2+16}-4}$

פתרון:
ניעזר בצמוד

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{\sqrt{x^2+16}-4}\cdot\frac{\sqrt{x^2+1}+1}{\sqrt{x^2+1}+1}\cdot\frac{\sqrt{x^2+16}+4}{\sqrt{x^2+16}+4}=$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2+1-1}{x^2+16-16}\cdot\frac{\sqrt{x^2+16}+4}{\sqrt{x^2+1}+1}=$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x^2+16}+4}{\sqrt{x^2+1}+1}\underset{\text{AOL}}{=}\frac{8}{2}=\mathbf{4}$$

שיאור
כל - אלון

4. $\lim\limits_{x\to -\infty} \frac{\sqrt{x^2+3}}{x-6}$

פתרון:

$$\lim_{x\to -\infty}\frac{\sqrt{x^2+3}}{x-6}=\lim_{x\to -\infty}\frac{\sqrt{x^2\left(1+\frac{3}{x^2}\right)}}{x\left(1-\frac{6}{x}\right)}=$$

$$\lim_{x\to -\infty}\frac{|\,x\,|\sqrt{1+\frac{3}{x^2}}}{x\left(1-\frac{6}{x}\right)}\underset{(*)}{=}\lim_{x\to -\infty}\frac{-\cancel{x}\sqrt{1+\frac{3}{x^2}}}{\cancel{x}\left(1-\frac{6}{x}\right)}\underset{\text{AOL}}{=}-\frac{1\sqrt{1+0}}{1-0}=\mathbf{-1}$$

$(*)$ מהגדרת הגבול במינוס אינסוף $M<0$ ולכן גם $x<0$.

הסתמכנו על כך שהוכחנו על פי ההגדרה את הגבול $\lim\limits_{x\to -\infty}\frac{1}{x}=0$.

5. $\lim\limits_{x\to 4}\left[x\cdot D\left(x\right)\right]$

פתרון:
נניח בשלילה שקיים $L\in\mathbb{R}$ כך ש $\lim\limits_{x\to 4}x\cdot D\left(x\right)=L$, לכן

$$\lim_{x\to 4}D\left(x\right)=\lim_{x\to 4}\frac{D\left(x\right)\cdot x}{x}\underset{\text{AOL}}{=}\frac{L}{4}$$

סתירה!
כי הוכחנו בשיעור ש $\lim\limits_{x\to 4}D\left(x\right)$ לא קיים.

$$\sqrt{x}\left(\sqrt{3x-7} - \sqrt{3x-5}\right) \cdot \sqrt{x}\left(\sqrt{3x-7} - \sqrt{3x-5}\right)$$

$$= x(3x-7 - 3x+5)$$

$$x(2) = 2x \quad \infty$$

$$\sqrt{x}\left(\sqrt{3x-7} - \sqrt{3x-5}\right) \cdot \left(\frac{\sqrt{3x-7} + \sqrt{3x-5}}{\sqrt{3x-7} + \sqrt{3x-5}}\right)$$

$$\sqrt{x}\left(\frac{3x-7-3x+5}{\sqrt{3x-7} + \sqrt{3x-5}}\right)$$

$$\frac{-2\sqrt{x}}{\sqrt{3x-7} + \sqrt{3x-5}} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \Rightarrow \frac{-2x}{\sqrt{x}}$$

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{2x+5}{|2-4x|} = -\frac{1}{2}$$

$$\left| \frac{2x+5}{|2-4x|} + \frac{1}{2} \right|$$

3. $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{\sqrt{x^2+16}-4}$

פתרון:
ניעזר בצמוד

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{\sqrt{x^2+16}-4}$$

$$\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{\sqrt{x^2+16}-4} \cdot \frac{\sqrt{x^2+1}+1}{\sqrt{x^2+1}+1} \cdot \frac{\sqrt{x^2+16}+4}{\sqrt{x^2+16}+4}$$

$$\frac{x^2(\sqrt{x^2+16}+4)}{(x^2+16-16)(\sqrt{x^2+1}+1)}$$

$$x^2+1-1$$

$$x^2(\sqrt{x^2+1}+1$$

$$\frac{\sqrt{x^2+16}+4}{\sqrt{x^2+1}+1} = \frac{8}{2} = 4$$

$$\lim_{x\to 2} \left|1-\frac{1}{x}\right| = \frac{3}{2}$$

$$0 < |x-2| < \delta$$

$$\left|\left|1-\frac{1}{x}\right| - \frac{3}{2}\right|$$

$$\left|\left|1-\frac{1}{x}\right| - \left|\frac{3}{2}\right|\right| \leq \left|1-\frac{1}{x} - \frac{3}{2}\right|$$

$$\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right|$$

$$\left|\frac{2-x}{2x}\right|$$

$$\lim_{x \to -2} \frac{\sqrt{2x^2+8} - 4}{(x+2)(x^2+2x+4)} \cdot \frac{\sqrt{2x^2+8}+4}{\sqrt{2x^2+8}+4}$$

$$\frac{2x^2 - 8}{[(x+2)(x^2+2x+4)](\sqrt{2x^2+8}+4)} \qquad 2(x^2-4)$$

$$\frac{2(x-2)\cancel{(x+2)}}{(x+2)^{\cancel{3}2} \cdot (\sqrt{2x^2+8}+4)}$$

$$\frac{2(x-2)}{(x+2)^2(\sqrt{2x^2+8}+4)} \qquad 0 < |x+2| < \delta$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{2}{x(x+2)} - \frac{1}{x(x^2+x+1)}$$

$$\frac{2x(x^2+x+1) - x(x+2)}{x(x+2)(x(x^2+x+1))}$$

$$\frac{x(2x^2+2x+\cancel{2} - x - \cancel{2})}{x(x+2)(x(x^2+x+1))} = \frac{\cancel{x}(2x^{\cancel{2}}+\cancel{x})}{\cancel{x}(x+2)(\cancel{x}(x^2+x+1))}$$

$$\frac{2x-1}{(x-2)(x^2-x-1)} = \frac{1}{2}$$

הוכח או הפרך:
יהיו $x_0, L \in \mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0.
הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

1. אם $\lim_{x\to x_0} |f(x)| = |L|$, אזי $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ או $\lim_{x\to x_0} f(x) = -L$.

פתרון:
הטענה לא נכונה.
דוגמא נגדית: נבחר $x_0 = 0$ ולכל $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = D(x) - \frac{1}{2} = \begin{cases} \frac{1}{2} & x \in \mathbb{Q} \\ -\frac{1}{2} & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

נשים לב שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$|f(x)| = \frac{1}{2}$$

ולכן

$$\lim_{x\to 0} |f(x)| = \lim_{x\to 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

אבל

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \left(D(x) - \frac{1}{2} \right)$$

לא קיים (הוכחנו שקיים ועוד/פחות לא קיים שווה לא קיים).

2. יהיו $u,v\in\mathbb{R}$ כך ש $u<L<v$ ונניח כי $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=L$.
אזי קיים $\delta>0$ כך שלכל $0<|x-x_0|<\delta$ מתקיים $u<f(x)<v$.

פתרון:
הטענה נכונה.
מהיות $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=L$, אזי קיים $\delta_1>0$ כך שלכל $0<|x-x_0|<\delta_1$ מתקיים

$$|f(x)-L|<\boxed{v-L}$$

$$f(x)-L<v-L$$

$$f(x)<v \quad (*)$$

מהיות $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=L$, אזי קיים $\delta_2>0$ כך שלכל $0<|x-x_0|<\delta_2$ מתקיים

$$|f(x)-L|<\boxed{L-u}$$

$$-(L-u)<f(x)-L$$

$$u<f(x) \quad (**)$$

נבחר $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$. יהי $0<|x-x_0|<\delta$.
אזי $(*)$ ו $(**)$ מתקיימים עבור x הנ"ל ולכן

$$u<f(x)<v$$

הערה:
אפשר גם לרשום בריבוע $\min\{v-L,L-u\}$ ואז מספיק לעבוד עם ריבוע אחד.

הוכח או הפרך:
יהיו $x_0, L \in \mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0.
הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

1. אם $\lim_{x\to x_0} |f(x)| = |L|$, אזי $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ או $\lim_{x\to x_0} f(x) = -L$.

$x_0, L \in R$ $\quad$ f פונק

$p \to (A \cup B)$

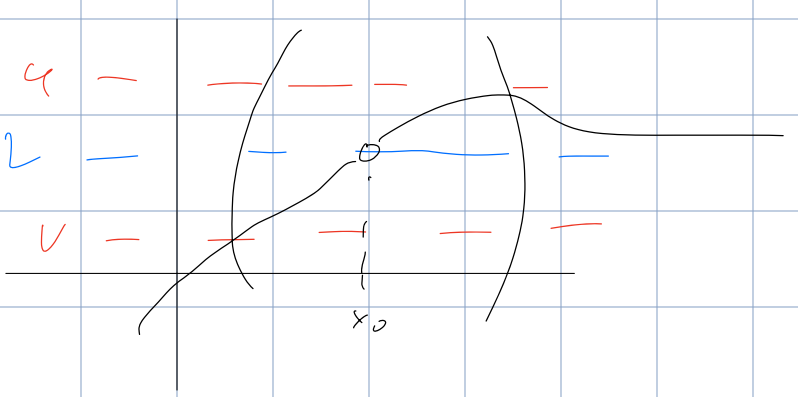
p אם: $\lim_{x\to x_0} |f(x)| = |L|$

q אזי: $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ או $\lim_{x\to x_0} f(x) = -L$

נאמר: יכול $\lim_{x\to x_0} |f(x)| = |L|$ כי

2. יהיו $u, v \in \mathbb{R}$ כך ש $u < L < v$ ונניח כי $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$.
אזי קיים $\delta > 0$ כך שלכל $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $u < f(x) < v$.

$\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ $\quad$ $u < L < v$ $\quad$ $u, v \in R$



הוכחה נרונה.

2. יהיו $u, v \in \mathbb{R}$ כך ש $u < L < v$ ונניח כי $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$.
אזי קיים $\delta > 0$ כך שלכל $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $u < f(x) < v$.

$\lim_{x \to x_0} f(x) = L$ הוא המקיים

אזי קיים δ_1 כך ש- $0 < |x - x_0| < \delta_1$ מתקיים

$|f(x) - L| < \boxed{V - L}$ ⟸ $f(x) - L < V - L$, $f(x) < V$ (*)

כנ"ל קיים δ_2 כך ש- $0 < |x - x_0| < \delta_2$ מתקיים

$|f(x) - L| < \boxed{L - U}$ ⟸ $f(x) - L < L - U$, $f(x) < 2L - U$ (**)

נגדיר $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ ויהי $0 < |x - x_0| < \delta$ אזי

(*) ו- (**) מתקיימים עבור x הנ"ל ולכן